

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 10

Löslichkeitsprodukt und Oxidationszahlen

Aufgabe 10.1

Für PbSO_4 und MgNH_4PO_4 sind die $\text{p}K_L$ -Wert mit 7,80 bzw. 12,60 angegeben. Ermitteln Sie die Löslichkeit dieser Salze in Wasser (Angabe in mol/L).

Lösung

$$\text{p}K_L = -\log_{10} K_L \Leftrightarrow K_L = 10^{-\text{p}K_L} = 1,58 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

für PbSO_4 :

$$K_L = [\text{Pb}^{2+}] \cdot [\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-7,80} \quad \text{mit } [\text{Pb}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] \Rightarrow K_L = [\text{Pb}^{2+}]^2$$

$$\Leftrightarrow S = \sqrt{K_L} = \sqrt{1,585 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}} = \mathbf{1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}}$$

für MgNH_4PO_4

$$K_L = [\text{Mg}^{2+}] \cdot [\text{NH}_4^+] \cdot [\text{PO}_4^{3-}] = 10^{-12,60} \quad \text{mit } [\text{Mg}^{2+}] = [\text{NH}_4^+] = [\text{PO}_4^{3-}]$$

$$\Rightarrow K_L = [\text{Mg}^{2+}]^3$$

$$\Leftrightarrow S = \sqrt[3]{K_L} = \sqrt[3]{2,512 \cdot 10^{-13} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}} = \mathbf{6,31 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}}$$

Aufgabe 10.2

Eine Lösung enthält $4 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$ Silberionen. Welche Bromidionen-Konzentration muss (durch Zusatz von NaBr -Lösung) überschritten werden, damit AgBr ausfällt? ($K_L(\text{AgBr}) = 4,1 \cdot 10^{-13} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$).

Lösung:

$$K_L = [\text{Ag}^+] \cdot [\text{Br}^-] \Rightarrow [\text{Br}^-] = K_L / [\text{Ag}^+]$$

$$\Rightarrow [\text{Br}^-] \geq 4,1 \cdot 10^{-13} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2} / (4 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}) = \mathbf{1,025 \cdot 10^{-8} \text{ mol/L.}}$$

Aufgabe 10.3

Die Löslichkeit von $\text{La}(\text{IO}_3)_3$ in Wasser beträgt $S = 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$. Berechnen Sie das Löslichkeitsprodukt.

Lösung:



$$S = [\text{La}^{3+}] = 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$K_L = [\text{La}^{3+}] \cdot [\text{IO}_3^-]^3 \quad \text{da } [\text{IO}_3^-] = 3 \cdot [\text{La}^{3+}]$$

$$K_L = [\text{La}^{3+}] \cdot (3 \cdot [\text{La}^{3+}])^3 = 27 \cdot [\text{La}^{3+}]^4 = 27 \cdot 6,9^4 \cdot 10^{-16} \text{ mol/L} = \mathbf{6,1 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^4 \text{ L}^{-4}}$$

Aufgabe 10.4

Von Thallium(I)bromid sind in 100 mL Wasser 0,0476 g löslich, von Thallium(I)iodid 0,0063 g. Berechnen Sie die Ionenkonzentration einer Lösung, die für beide Salze gesättigt ist.

Lösung:

$$\text{Löslichkeit } S(\text{TlBr}) = 0,476 \text{ g L}^{-1}, \text{ da } M = 284,28 \text{ g/mol ist } S = 0,476 \text{ g L}^{-1} / (284,28 \text{ g mol}^{-1}) = 1,674 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$K_L(\text{TlBr}) = (1,67 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L})^2 = 2,804 \cdot 10^{-6} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

$$\text{Löslichkeit } S(\text{TlI}) = 0,063 \text{ g L}^{-1}, \text{ da } M = 331,28 \text{ g/mol ist } S = 0,063 \text{ g L}^{-1} / (331,28 \text{ g mol}^{-1}) = 1,902 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$K_L(\text{TlI}) = (1,90 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L})^2 = 3,617 \cdot 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$$

Für eine Lösung, die beide Salze enthält, muss man nun drei Konzentrationen betrachten:

$$(1) \quad [\text{TI}^+] = [\text{Br}^-] + [\text{I}^-]$$

$$(2) \quad K_L(\text{TlBr}) = [\text{TI}^+] \cdot [\text{Br}^-]$$

$$(3) \quad K_L(\text{TlI}) = [\text{TI}^+] \cdot [\text{I}^-]$$

Drei Gleichungen, drei Unbekannte, auflösen!

$$(2) / (3) \quad \frac{K_L(\text{TlBr})}{K_L(\text{TlI})} = \frac{[\text{TI}^+][\text{Br}^-]}{[\text{TI}^+][\text{I}^-]} = \frac{[\text{Br}^-]}{[\text{I}^-]} \quad \text{also } [\text{Br}^-] = [\text{I}^-] \cdot (K_L(\text{TlBr})/K_L(\text{TlI})) = 78 \cdot [\text{I}^-]$$

$$(3) \quad K_L(\text{TlI}) = [\text{TI}^+] \cdot [\text{I}^-] \quad (1) \text{ einsetzen}$$

$$K_L(\text{TlI}) = ([\text{I}^-] + [\text{Br}^-]) \cdot [\text{I}^-] = 79 [\text{I}^-]^2$$

Also

$$[\text{I}^-] = \sqrt{K_L/79} = 2,15 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$[\text{Br}^-] = 78 [\text{I}^-] = 1,66 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{TI}^+] = 79 [\text{I}^-] = 1,69 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Aufgabe 10.5

Das Löslichkeitsprodukt von Silberchromat beträgt $4,05 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}$. Die molare Masse von Ag_2CrO_4 ist $331,7 \text{ g mol}^{-1}$. Berechnen Sie die Löslichkeit (in mg/L)

- a) in reinem Wasser
- b) in einer 10^{-3} M Natriumchromat-Lösung.

Lösung:

$$a) \quad K_L = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = 4,05 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ L}^{-3}$$

$$\text{Löslichkeit S: } [\text{Ag}^+] = 2 \text{ S}, [\text{CrO}_4^{2-}] = \text{S}$$

$$\text{Also } K_L = (2 \text{ S})^2 \cdot \text{S} = 4 \text{ S}^3$$

$$\text{S} = \sqrt[3]{K_L/4} = 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$\text{In Wasser lösen sich also } 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot 331,7 \text{ g mol}^{-1} = 33,3 \cdot 10^{-3} \text{ g/L} = \mathbf{33,3 \text{ mg/L}}$$

b) Gleichioniger Zusatz, verringert Löslichkeit!

$$K_L = [\text{Ag}^+]^2 \cdot [\text{CrO}_4^{2-}] = [\text{Ag}^+]^2 \cdot (10^{-3} \text{ mol/L} + 0,5 \cdot [\text{Ag}^+]) \text{ mit } [\text{Ag}^+] = x$$

$$K_L = x^2 \cdot (10^{-3} \text{ mol/L} + 0,5 \cdot x) = 0,5 x^3 + 10^{-3} \text{ mol/L} \cdot x \quad \text{kubische Gleichung!}$$

$$\text{Exakte Lösung: } x = 6,28 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

mit Näherung

$(10^{-3} \text{ mol/L} + 0,5 \cdot x) \approx 10^{-3} \text{ mol/L}$, da schon ohne gleichionigen Zusatz die Löslichkeit um einen Faktor 10 kleiner ist (Ergebnis Teilaufgabe a)

$$\text{Dann } K_L = 10^{-3} \text{ mol/L} \cdot x^2$$

$$\begin{aligned} \text{Also } x &= \sqrt{(K_L \cdot 10^3 \text{ L/mol})} = \sqrt{(4,05 \cdot 10^{-9} \text{ mol}^2/\text{L}^2)} = \sqrt{(40,5 \cdot 10^{-10})} \text{ mol/L} \\ &= 6,36 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

$$S = \frac{1}{2} x \cdot M = \mathbf{10,6 \text{ mg/L}}$$

Aufgabe 10.6

Bestimmen Sie die Oxidationszahlen aller Elemente in folgenden Verbindungen:

NH_4ClO_4 , HOCl , Fe_3O_4 , K_2O , C_2H_6 , B_2H_6 , CaF_2 , SnO_2 , LiH .

Lösung:

Dazu Folie mit Elektronegativitäten (siehe unten):



$$\text{N} = -\text{III}, \text{H} = +\text{I}$$

$$\text{Cl} = +\text{VII}, \text{O} = -\text{II}$$



$$\text{also } 1 \times \text{Fe} +\text{II}, 2 \times \text{Fe} +\text{III}$$



C₂H₆ C –III, H +I

B₂H₆ B +III, H –I

CaF₂ Ca +II, F –I

SnO₂ Sn +IV, O –II

LiH Li +I, H –I

Zusatzübung:

Bestimmen Sie die Oxidationszahlen aller Elemente in folgenden Verbindungen:

O₃, [MnO₄]^{3–}, [SeCl₆]^{2–}, F-C≡C-F, Hg₂²⁺, FeS₂.

Lösung

O₃: O 0; **[MnO₄]^{3–}**: Mn +V, O –II; **[SeCl₆]^{2–}**: Se +IV, Cl –I;

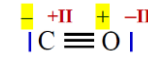
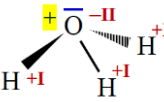
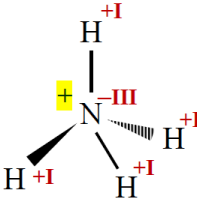
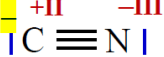
F-C≡C-F: F –I, C +I; **Hg₂²⁺**: Hg +I; **FeS₂**: Fe +II, S –I.

Aufgabe 10.7

Wie groß sind die Oxidationszahlen, Bindigkeiten und formalen Ladungen aller Elemente in den folgenden Verbindungen: HNO₃, CO, H₃O⁺, NH₄⁺, CN[–].

Lösung:

	Lewis-Formel	Oxidationszahl	Bindigkeit	Formale Ladung
HNO ₃		H +I N +V O –II	H 1 N 4 O 1 bzw. 2	H keine N +1 O keine bzw. –1

CO		C +II O -II	C 3 O 3	C -1 O +1
H ₃ O ⁺		H +I O -II	H 1 O 3	H keine O +1
NH ₄ ⁺		N -III H +I	N 4 H 1	N +1 H keine
CN ⁻		C +II N -III	C 3 N 3	C -1 N 0

Aufgabe 10.8

Bestimmen Sie die Oxidationszahlen aller Elemente in folgenden Verbindungen:

H₃C-CH₂-CH₂-CH₃, N₃⁻, [Ag(NH₃)₂]⁺, Ni(CO)₄, K₄[Fe(CN)₆].

Lösung:

H₃C-CH₂-CH₂-CH₃, in Strukturformel einzeichnen: C -III bzw. -II, H +I

N₃⁻: Strukturformel ableiten, endständige N haben -I, mittleres hat +I.

[Ag(NH₃)₂]⁺, nacheinander lösen: NH₃: N -III, H +I, dann Ag also +I.

Ni(CO)₄, nacheinander lösen: CO: C +II, O -II, dann also Ni ± 0.

K₄[Fe(CN)₆], nacheinander lösen: K +I, also [Fe(CN)₆]⁴⁻, dann CN⁻ mit C +II, N -III, also Fe+II.